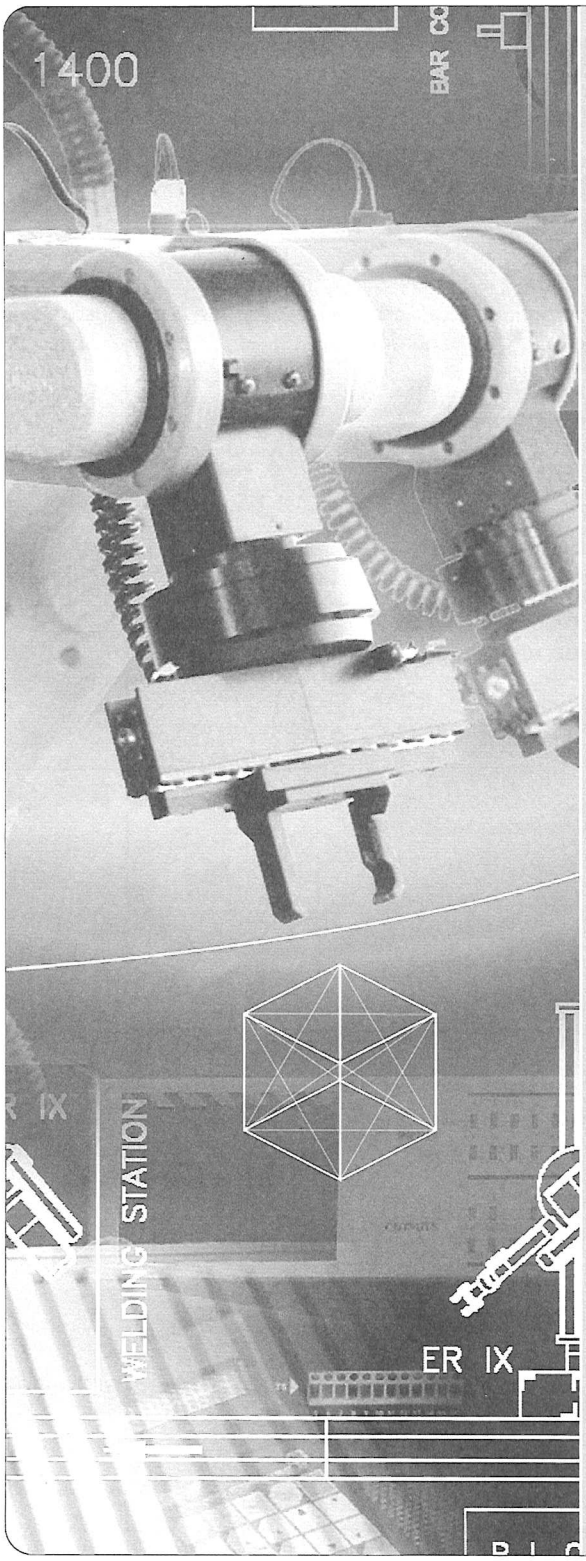
Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil A

Sommer 2025

S25 0942 K4

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 4 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ( ).

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst.**

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld [A] im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).
Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld [A] ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

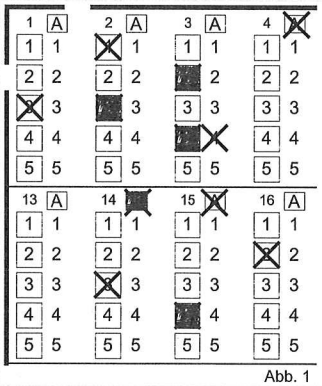


Abb. 1

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld [A] unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld [A] dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

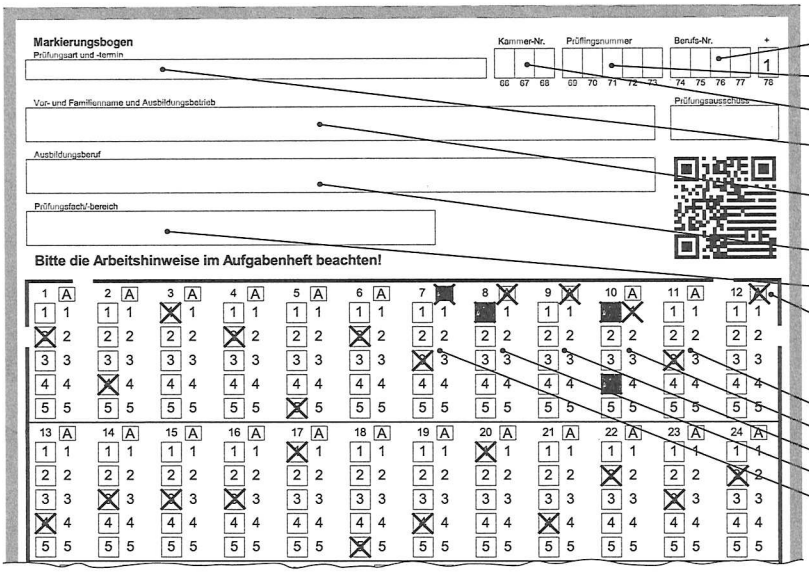
6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

6 **nicht abwählbar!**

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens



Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüflingsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld A an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
– bearbeitete Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
– abgewählte Aufgabe
– bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
– abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Was versteht man in der Datenverarbeitung unter einer Schnittstelle?

(1) Einen Datenübergabepunkt zwischen der Zentraleinheit und der Peripherie

(2) Die Stelle hinter dem Komma, an der zu lange Zahlen abgeschnitten werden

(3) Eine Markierung zum Einfügen einer ausgeschnittenen Grafik

(4) Eine Seitenwechsel-Marke in einem langen Text

(5) Eine Verzweigungsstelle in einem Programm

2

Wozu dienen Messumformer?

(1) Zum Umformen einer Messgröße in eine Stellgröße

(2) Zum Umformen einer Messgröße in ein Einheitssignal

(3) Zum Umformen einer Führungsgröße in ein Einheitssignal

(4) Zum Vergleichen des Istwerts mit einem Sollwert

(5) Zum Ausgeben einer Stellgröße in Abhängigkeit von der Führungsgröße

3

Ein Messwertwandler gibt unter bestimmten Bedingungen ein Signal von 8 mA ab. Welchem Druck entspricht dieses Signal, wenn der Messbereich 0 mbar bis 100 mbar und der Einheitssignalbereich 4 mA bis 20 mA beträgt?

(1) 10 mbar

(2) 12 mbar

(3) 20 mbar

(4) 25 mbar

(5) 80 mbar

Nebenrechnung Aufgabe 3:

4

Welche Aussage über einen A/D-Umsetzer ist richtig?

(1) Als A/D-Umsetzer bezeichnet man ein Programm zur Ausgabe auf Digitaldruckern.

(2) Als A/D-Umsetzer bezeichnet man ein Programm zur Digitalisierung von Algorithmen.

(3) Als A/D-Umsetzer bezeichnet man eine Schaltung, welche analoge Eingangssignale in digitale Datenwörter wandelt.

(4) Als A/D-Umsetzer bezeichnet man eine Schaltung zur Umwandlung von Digitalwerten in Analogwerte.

(5) Als A/D-Umsetzer bezeichnet man ein Ausgabegerät mit Digitaleingang.

5

In einem SPS-Programm wird ein Funktionsbaustein mit der Bezeichnung TOF verwendet. Was bewirkt dieser Funktionsbaustein?

(1) Ein Aufwärtszählen

(2) Ein Abwärtszählen

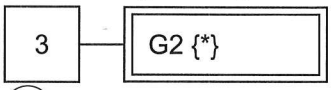
(3) Eine Ausschaltverzögerung

(4) Eine Einschaltverzögerung

(5) Eine Sprunganweisung

6 nicht abwählbar!

Welche Aussage zum abgebildeten GRAFCET-Auszug trifft zu?



(1) Wird Schritt 3 aktiv, wird der Teil-GRAFCET G2 so lange in seiner momentanen Situation eingefroren, wie der Schritt 3 aktiv ist.

(2) Wird Schritt 3 aktiv, wird im Teil-GRAFCET G2 der Schritt 2 aktiviert, alle anderen Schritte von G2 werden deaktiviert.

(3) Wird GRAFCET G2 mit diesem Befehl aktiviert, benötigt er keinen Initialschritt.

(4) Wird Schritt 3 aktiv, wird der Teil-GRAFCET G2 initialisiert. Dabei wird nur derjenige Schritt aktiviert, der als Initialschritt gekennzeichnet ist. Alle anderen Schritte von G2 werden deaktiviert.

(5) Wird Schritt 3 aktiv, wird der Teil-GRAFCET G2 auf die leere Situation gesetzt, es wird kein Schritt aktiviert. Das heißt, alle Schritte von G2 werden deaktiviert.

7

Welche Auswahlantwort beinhaltet ausschließlich passive Sensoren?

(1) VDR, Thermoelement, Heißleiter

(2) Heißleiter, LDR, Dehnungsmessstreifen

(3) Dehnungsmessstreifen, Fotoelement, VDR

(4) Fotodiode, Fotoelement, Fotowiderstand

(5) Pt100, Heißleiter, Thermoelement

8

Welche Aussage über die Teach-in-Programmierung ist richtig?

(1) Das Programm kann rein textuell offline erstellt werden.

(2) Der Anwender programmiert die Verfahrbewegung (Punktekoordinaten) direkt am Objekt in der Roboterzelle.

(3) Es muss immer eine geschulte Person oder ein Ausbilder anwesend sein.

(4) Die Punktekoordinaten werden vom Bediener als Zahlen ins Programm geschrieben.

(5) Die Verfahrbewegung wird von einem anderen Roboter vordemonstriert und der zu programmierende Roboter soll die Bewegung erlernen.

9

Was versteht man unter dem Proportionalbereich eines Reglers?

(1) Den Bereich der bleibenden Regelabweichung

(2) Die Änderung der Stellgröße, die sich aufgrund der Nachstellzeit ergibt

(3) Die Änderung der Regelgröße, die notwendig ist, um den vollen Stellbereich zu durchlaufen

(4) Die Änderung der Regelgröße, die notwendig ist, um eine Störgrößenänderung auszugleichen

(5) Die Änderung der Störgröße, die sich aufgrund der Änderung der Stellgröße ergibt

10 nicht abwählbar!

Welches Wegmesssystem zeigt das Bild?

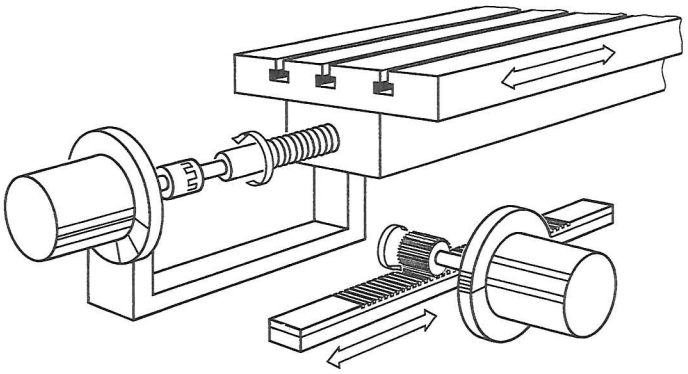
(1) Indirekte Wegmessung mit einem Drehgeber

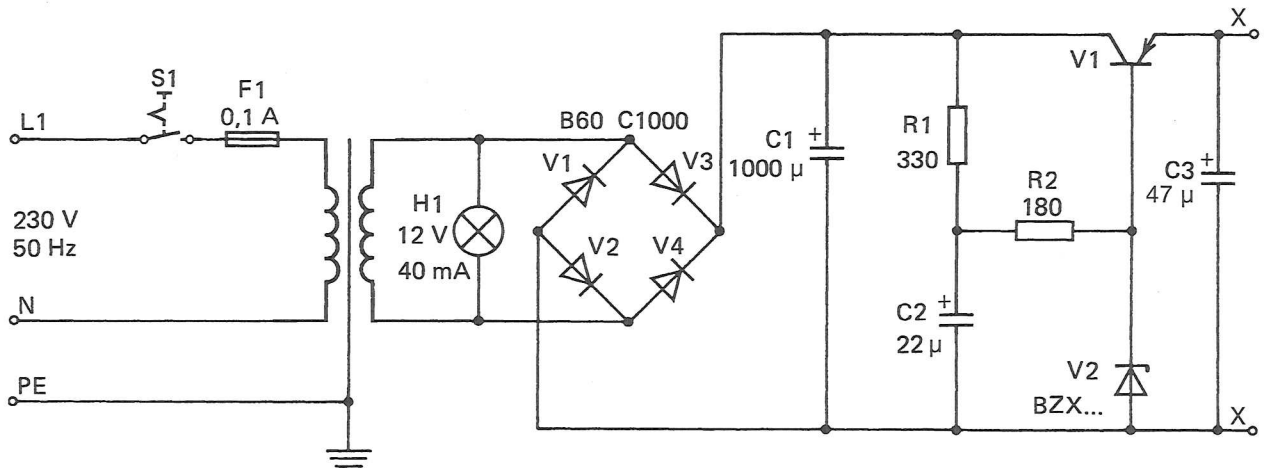
(2) Direkte absolute Wegmessung

(3) Indirekte absolute Wegmessung

(4) Direkte digitale Wegmessung mit einem Drehgeber

(5) Direkte inkrementale Wegmessung





11 nicht abwählbar!

Die Schaltung des stabilisierten Netzteils enthält einen Fehler. Welche der folgenden Behauptungen hierzu ist richtig?

(1) Am Transistor V1 sind Emitter und Kollektor vertauscht.

(2) Die Elektrolytkondensatoren sind falsch gepolt.

(3) Der Transistor V1 muss ein NPN-Typ sein.

(4) Der Brückengleichrichter ist falsch gepolt.

(5) Die Z-Diode V2 ist falsch gepolt.

12

Ein Drehstrom-Asynchronmotor hat eine Bemessungsdrehzahl von 715 min^{-1}. Wie viel Pole weist das Drehfeld auf?

(1) 10 Pole

(2) 8 Pole

(3) 6 Pole

(4) 4 Pole

(5) 2 Pole

13 nicht abwählbar!

Ein Asynchronmotor wird im Leerlauf betrieben. Was geschieht, wenn er belastet wird?

(1) Der Schlupf wird kleiner.

(2) Die Induktionsspannung in der Läuferwicklung wird kleiner.

(3) Der Strom in der Läuferwicklung wird kleiner.

(4) Das Drehmoment wird kleiner.

(5) Die Frequenz der in der Läuferwicklung induzierten Spannung wird größer.

14

Für die Netzwerkanbindung eines PC-Arbeitsplatzes erhalten Sie vom Netzwerkadministrator die IP-Adresse 192.168.15.6 und die Subnetzmaske 255.255.255.0. Wie lautet die Netzwerkadresse des zugehörigen Netzwerks?

(1) 192.0.0.0

(2) 192.168.0.0

(3) 192.168.15.0

(4) 192.168.15.255

(5) 192.168.15.256

15 nicht abwählbar!

In welchem der genannten Fälle löst die RCD *nicht* aus?

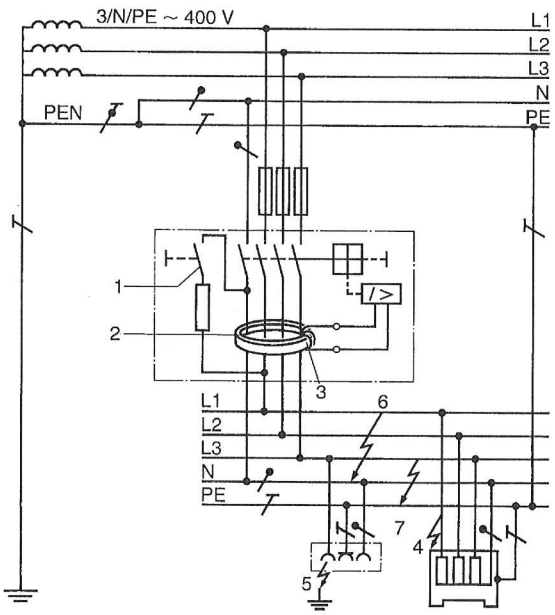
(1) Beim Drücken der mit 1 gekennzeichneten Prüftaste

(2) Bei dem mit 4 gekennzeichneten Körperschluss

(3) Bei dem mit 5 gekennzeichneten Erdschluss

(4) Bei dem mit 6 gekennzeichneten Kurzschluss zwischen L1 und N

(5) Bei der mit 7 gekennzeichneten Verbindung zwischen L3 und PE



16

Wie groß ist die Viskosität (in mm^2/s) eines Hydrauliköls der Viskositätsklasse ISO VG 68 bei einer Temperatur von 70 °C?

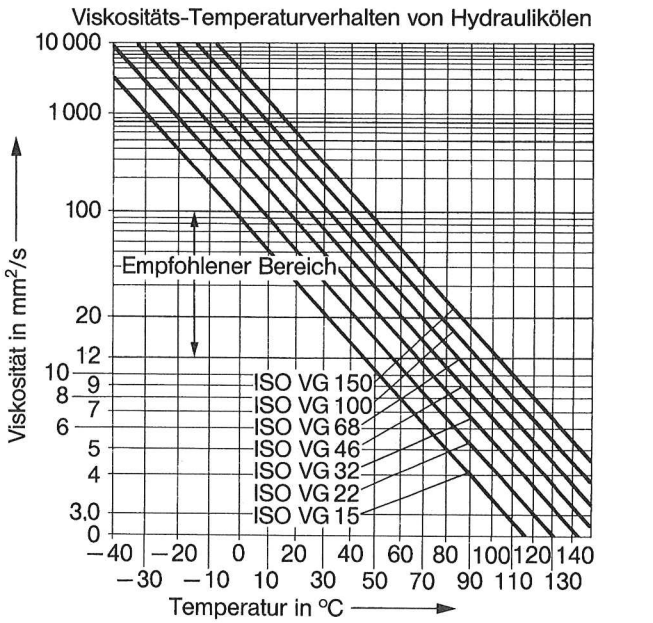
(1) 12 mm^2/s

(2) 15 mm^2/s

(3) 20 mm^2/s

(4) 35 mm^2/s

(5) 100 mm^2/s



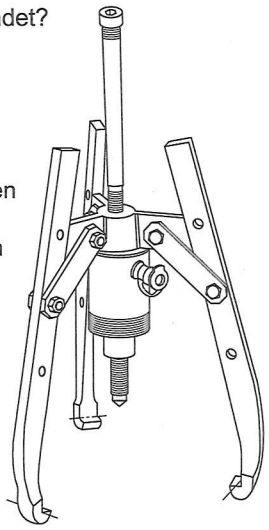
17

Welche der Behauptung über Schutzleiter bzw. PEN-Leiter ist *falsch*?

1. Isolierte Schutzleiter bzw. PEN-Leiter müssen in ihrem ganzen Verlauf grün-gelb gekennzeichnet sein.
2. Für Schutzleiter bzw. PEN-Leiter sind bestimmte Querschnitte vorgeschrieben.
3. In Schutzleiter bzw. PEN-Leiter dürfen keine Schalter eingebaut werden.
4. Schutzleiter bzw. PEN-Leiter müssen mit Überstrom-Schutzeinrichtungen gegen zu hohe Erwärmung geschützt werden.
5. Schutzleiterverbindungen müssen gegen Selbstlockern gesichert werden.

18

Wozu wird das Werkzeug verwendet?



1. Befestigen und Abdichten eines Deckels
2. Hilfswerkzeug beim Drehen
3. Abziehen von Kugellagern
4. Eindrücken von Wellen in Lager
5. Aufziehen von Zahnrädern

19

Die mechanische Kraftübertragung soll verändert werden. In welcher Auswahlantwort sind die abgebildeten Möglichkeiten richtig benannt?

	Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
1	Kupplung	Zahnrad-trieb	Kettentrieb	Zahn-riemen
2	Zahn-riemen	Kupplung	Kettentrieb	Zahnrad-trieb
3	Kupplung	Zahnrad-trieb	Zahn-riemen	Kettentrieb
4	Kupplung	Zahn-riemen	Zahnrad-trieb	Kettentrieb
5	Kettentrieb	Zahnrad-trieb	Kupplung	Zahn-riemen

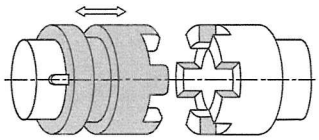


Bild 1

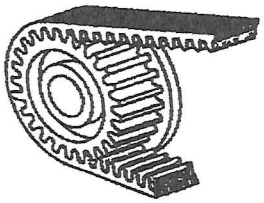


Bild 2

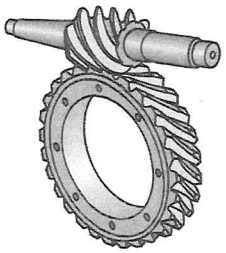


Bild 3

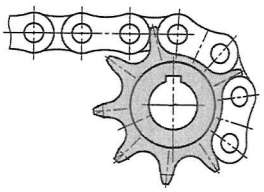


Bild 4

20

Welche Aussage über diese Schraubensicherung ist *falsch*?



1. Sie wird nach der Montage der Schraubverbindung durch Umbiegen angepasst.
2. Sie ist eine formschlüssige Schraubensicherung.
3. Sie kann nur eingesetzt werden, wenn eine Werkstückkante in der Nähe ist.
4. Sie eignet sich auch bei rüttelndem Betrieb und wechselnder Beanspruchung.
5. Sie ist aus Federstahl hergestellt.

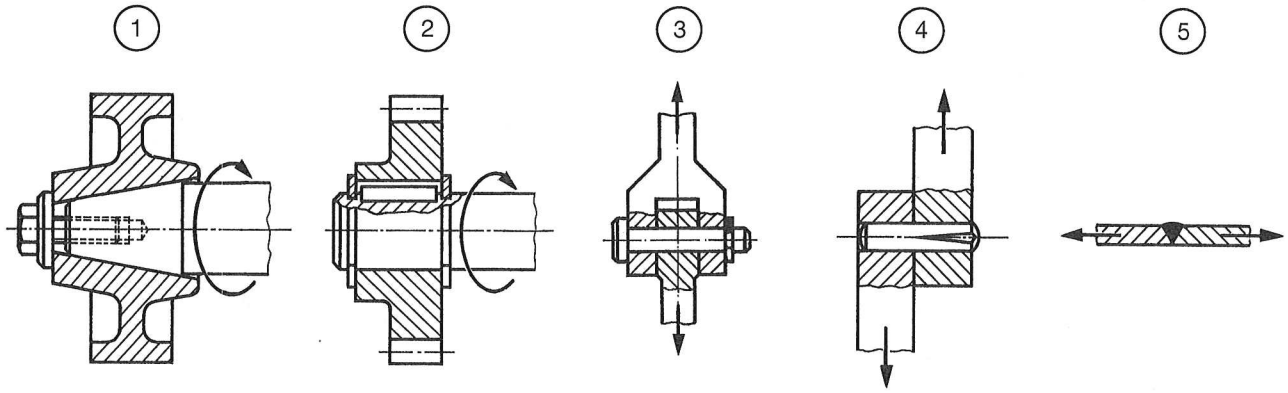
21

Welche Aussage über Wellen ist richtig?

1. Wellen unterscheiden sich von Achsen durch ihre Form.
2. Wellen werden vor allem auf Torsion beansprucht.
3. Wellen werden ausschließlich auf Biegung beansprucht.
4. Wellen sind ausschließlich fest stehende Maschinenteile.
5. Wellen tragen drehende Maschinenteile.

22

Unter welchem Bild steht die richtige Verbindungsart?



1 Formschluss-verbindung

2 Stoffschluss-verbindung

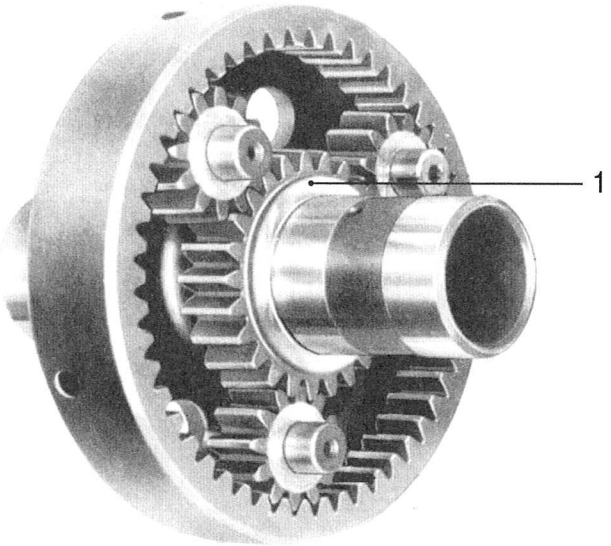
3 Formschluss-verbindung

4 Kraftschluss-verbindung

5 Kraftschluss-verbindung

23

Wie wird das mit 1 gekennzeichnete Rad des Zahnradgetriebes bezeichnet?



(1) Sonnenrad

(2) Tellerrad

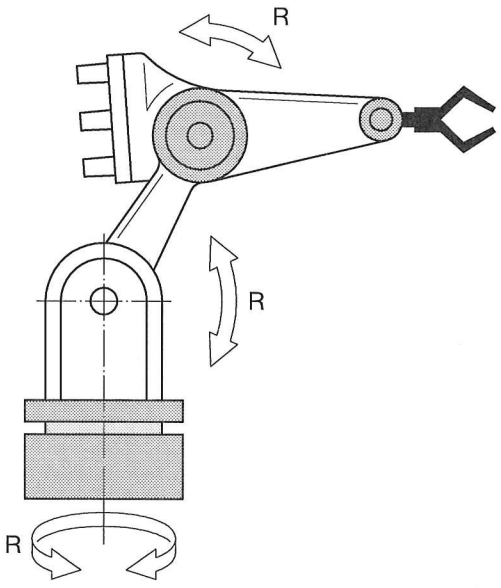
(3) Ritzel

(4) Schraubenrad

(5) Planetenrad

24

Um welche Bauart handelt es sich bei dem abgebildeten Roboter?



(1) Vertikal-Knickarm-Roboter

(2) Portalroboter

(3) Lineararm-Roboter

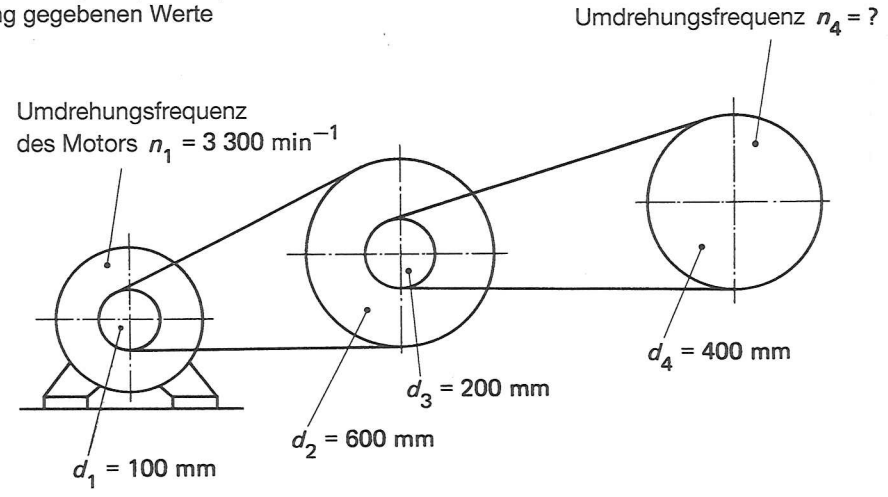
(4) Horizontal-Schwenkarm-Roboter

(5) Positionsroboter

25

Welcher Wert ergibt sich für die Umdrehungsfrequenz n_4 (in min^{-1}), wenn die in der Zeichnung gegebenen Werte berücksichtigt werden?

(1) $n_4 = 1650\ min^{-1}$
(2) $n_4 = 1100\ min^{-1}$
(3) $n_4 = 550\ min^{-1}$
(4) $n_4 = 396\ min^{-1}$
(5) $n_4 = 275\ min^{-1}$

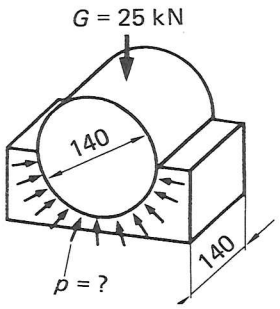


Nebenrechnung Aufgabe 25:

26 nicht abwählbar!

Wie groß ist die von der skizzierten Welle auf die Lagerschale ausgeübte Flächenpressung p (in N/mm^2)?

(1) $p = 1{,}0\ N/mm^2$
(2) $p = 1{,}3\ N/mm^2$
(3) $p = 10\ N/mm^2$
(4) $p = 18\ N/mm^2$
(5) $p = 100\ N/mm^2$



Nebenrechnung Aufgabe 26:

27

Welches Fertigungsverfahren wird der „additiven Fertigung“ zugeordnet?

(1) Drehteilfertigung mit CAD-CAM-Unterstützung

(2) 3D-Druck

(3) Vernetzte Produktion

(4) Fertigung in mehr als zwei manuellen Schritten

(5) Massenfertigung mithilfe von Fließbändern und Robotern

28

Die Aufgabenstellung von Projekten sollte durch Leistungsbeschreibungen eindeutig festgelegt werden. Welche Form der Leistungsbeschreibung enthält die verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Kunden für die Durchführung eines Werkstattprojekts?

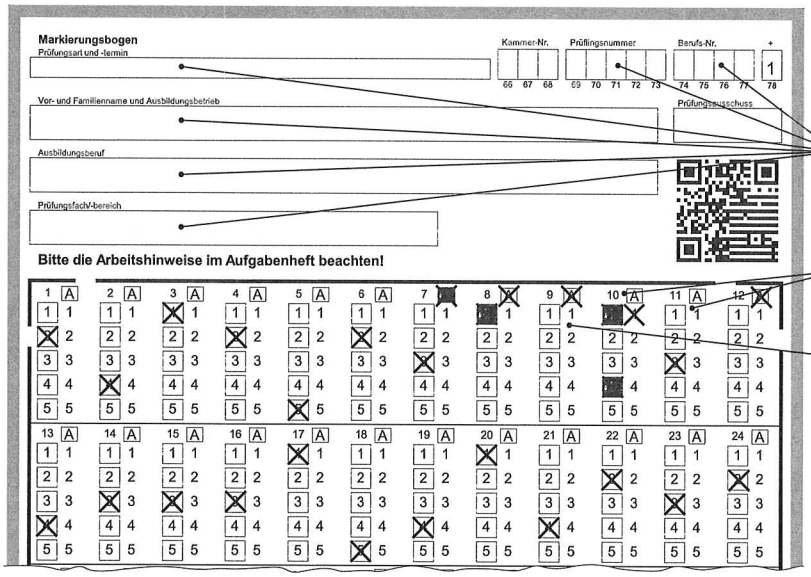
(1) Das Lastenheft

(2) Der Arbeitsbericht

(3) Das Berichtsheft

(4) Das Pflichtenheft

(5) Der Projektablaufplan



Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

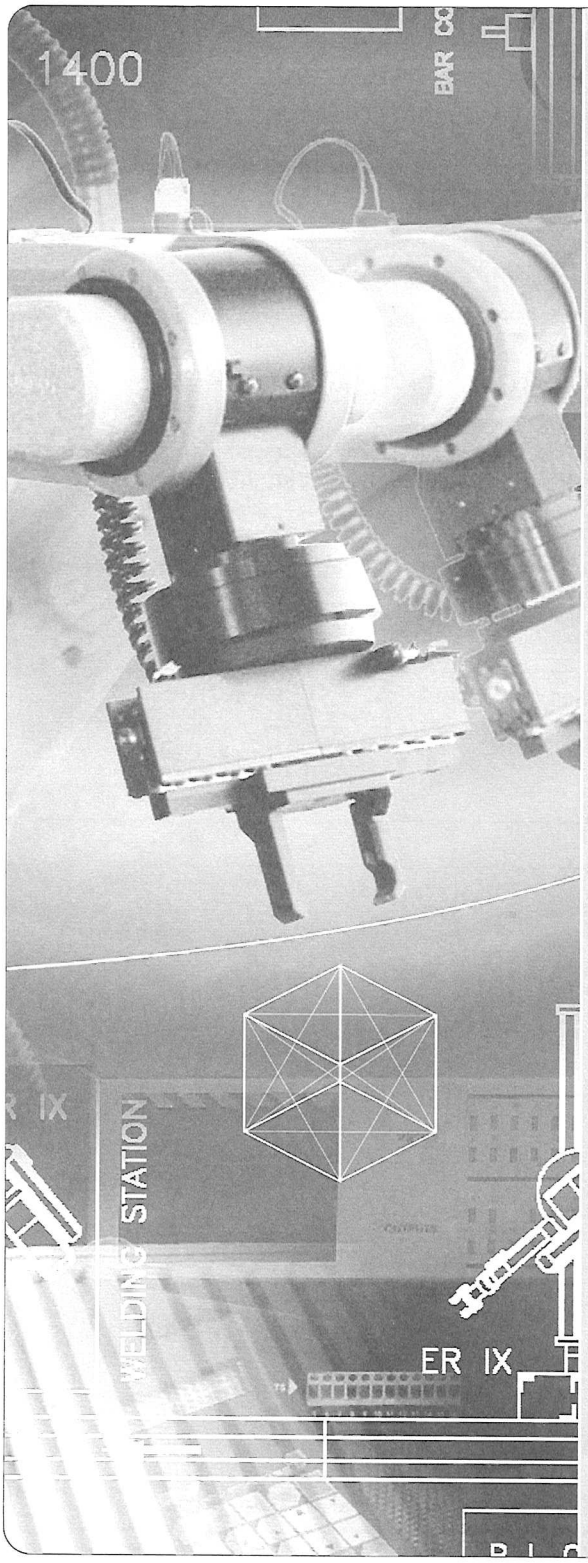
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil B

Sommer 2025

S25 0942 K5

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 4 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 4 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

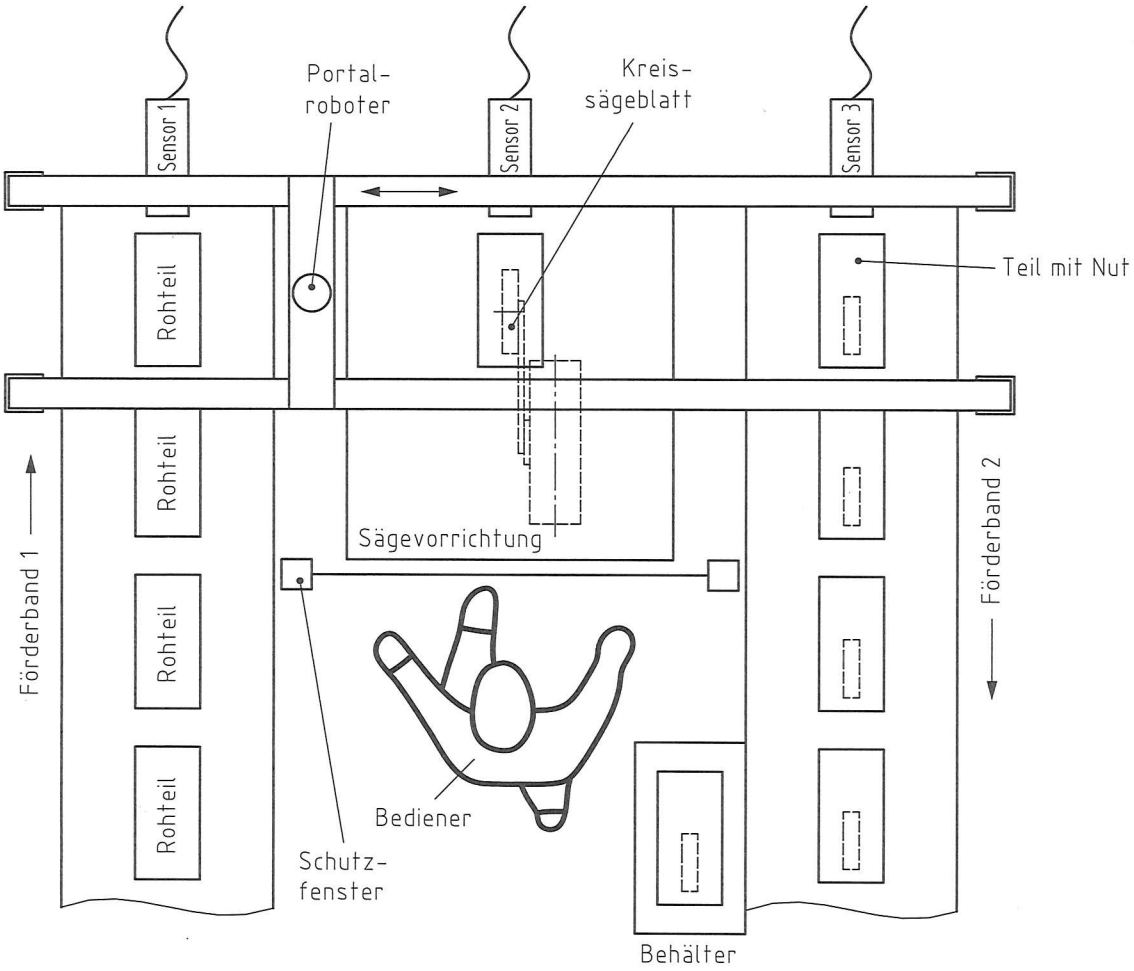
_____

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Funktionsbeschreibung

Mit der dargestellten Anlage werden Nuten mittels eines Sägeblatts in Werkstücke gefräst. Die Vorschubbewegung wird mithilfe eines hydraulischen Schwenkzylinders ausgeführt. Ein Getriebemotor treibt das Sägeblatt an.
Die Werkstücke werden durch einen Portalroboter vom Förderband 1 abgeholt und an der Sägevorrichtung abgelegt. Nach der Bearbeitung werden die Werkstücke wieder entnommen und auf dem Förderband 2 abgelegt.

U1

Zum Greifen der Werkstücke wird ein Portalroboter verwendet.

1. Benennen Sie die Kinematik eines Portalroboters. (2 Pkte.)
2. Nennen Sie zwei Greiferarten, die für den Transport der Werkstücke verwendet werden können. (2 Pkte.)
3. Nennen Sie einen Vorteil eines Portalroboters gegenüber einem Gelenkroboter hinsichtlich seines Arbeitsraums. (2 Pkte.)
4. Nennen Sie einen Vorteil eines Portalroboters gegenüber einem Gelenkroboter hinsichtlich seiner mechanischen Belastung. (2 Pkte.)
5. Nennen Sie einen Vorteil eines Portalroboters gegenüber einem Gelenkroboter hinsichtlich seiner Bewegungsmöglichkeit im Arbeitsraum. (2 Pkte.)

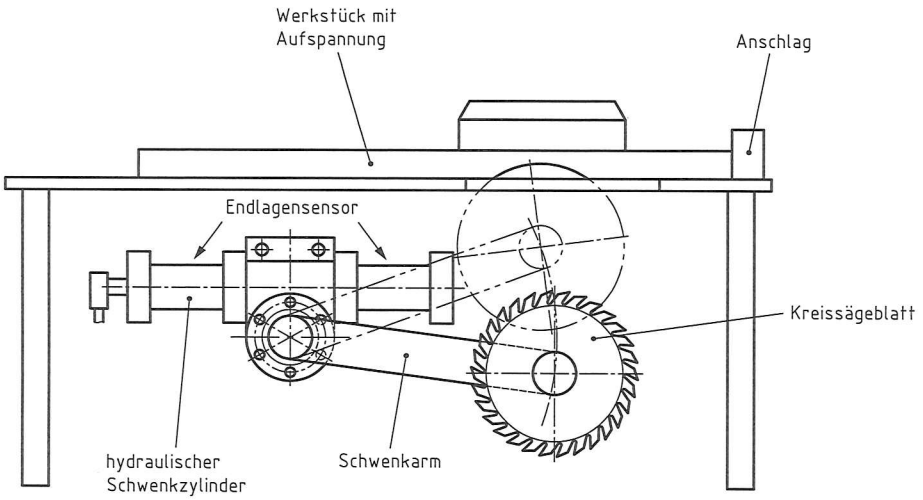
Aufgabenlösung:

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Ergebnis U1

Punkte

U2



1. Das Getriebe hat eine Evolventenverzahnung.
   Beschreiben Sie zwei Vorteile, die sich aus dieser Zahngeometrie ergeben. (2 Pkte.)
2. Der Schwenkzylinder hat einen Durchmesser von 36 mm.
   Berechnen Sie die Vorschubgeschwindigkeit v (in mm/s) der Zahnstange bei einem Volumenstrom von $Q = 4{,}5$ L/min. (6 Pkte.)
3. Beim Probelauf der Anlage stellen Sie fest, dass das Maß der Nuttiefe in den zu fertigenden Werkstücken von den Vorgaben abweicht.
   Nennen Sie zwei mögliche Ursachen. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U2

Punkte

U3

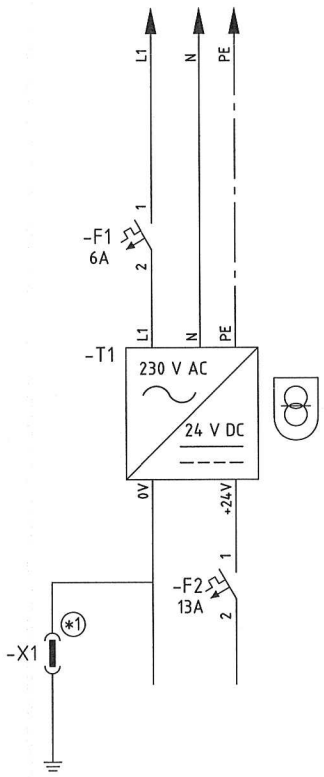
Blatt 1(4): SPS-Programm
Blatt 2(4): Stromlaufplan

1. Analysieren Sie das SPS-Programm und ergänzen Sie den jeweiligen Status der Ausgänge in der nachfolgenden Tabelle. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Status der Eingänge	**Status der Ausgänge**
I1: Status = 0 I2: Status = 1 I3: Status = 1 I4: Status = 0	O1: Status = Takt O2: Status = 1 O3: Status = 1 O4: Status = 1
I1: Status = 0 I2: Status = 1 I3: Status = 1 I4: Status = 1	O1: Status = O2: Status = O3: Status = O4: Status =

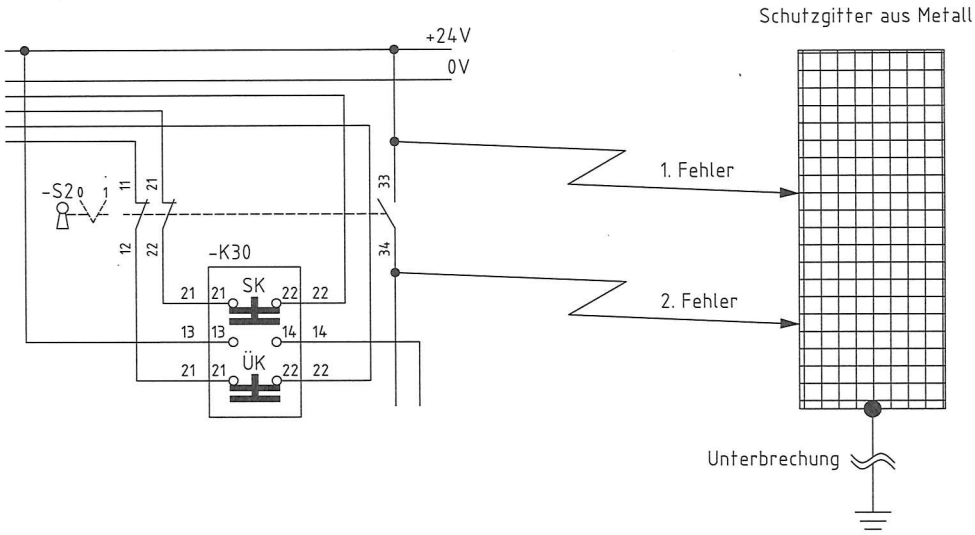
2. Die Spannungsversorgung (-T1) der Anlage ist sekundärseitig geerdet. -X1 ist die Erdungstrennklemme. Nennen Sie die Schutzmaßnahme, die sekundärseitig realisiert wurde. (1 Pkt.)



Aufgabenlösung:

3. Der Potentialausgleich des Schutzgitters ist unterbrochen und es treten Körperschlüsse auf. Das Bild zeigt die beiden auftretenden Fehler. Dokumentieren Sie die Auswirkungen auf die Schutztüre in der unten stehenden Tabelle. (2 Pkte.)

Schaltplanausschnitt



Aufgabenlösung:

	Fehlerart	**Auswirkungen auf die Schutztüre**
Fehler 1	Kontakt 33 des Schlüsselschalters -S2 berührt das Schutzgitter.	
Fehler 2	Kontakt 34 des Schlüsselschalters -S2 berührt das Schutzgitter. Hinweis: Fehler 1 bleibt bestehen.	

4. Nennen Sie die Auswirkung einer fehlenden Erdungstrennklemme auf die Steuerung im Normalbetrieb (nicht im Fehlerfall). (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U3

Punkte

U4

Die Anlage muss mit einer neuen Zuleitung versehen werden. Diese ist von einer Unterverteilung durch ein neu zu verlegendes Stahlpanzerrohr (Verlauf senkrecht von der Decke zur Anlage) zu verlegen. Die Umgebungstemperatur beträgt maximal 25 °C. Die Anlage wird an ein TN-C-S-System (3/N/PE ~400/230 V 50 Hz) angeschlossen.

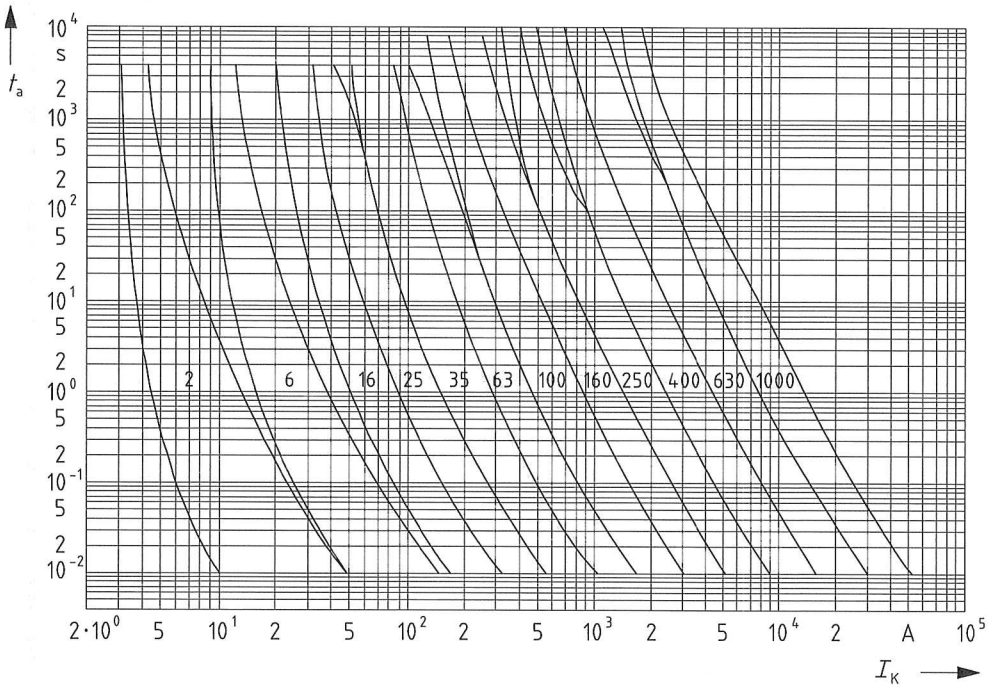
Den Unterlagen können Sie folgende Leistungsdaten entnehmen:
– Bemessungsleistung: 13,5 kW
– Leistungsfaktor: 0,83
– Wirkungsgrad: 72 %

1. Bestimmen Sie den erforderlichen Querschnitt der Mantelleitung und die zugehörige Absicherung. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Ermitteln Sie mithilfe der Kennlinien den erforderlichen Auslösestrom der Sicherung. (2 Pkte.)

Zeit-Strom-Kennlinien-Diagramm nach DIN VDE 0636



Aufgabenlösung:

3. Bestimmen Sie die zulässige Schleifenimpedanz Z_S (in Ω) im kalten Betriebszustand der Anlage. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U4

Punkte

U5

Aufgrund einer Produktänderung wird ein leistungsstärkerer Motor für den Antrieb des Sägeblatts eingesetzt.

PAL Motor		
Typ 1234-456		
D-Mot.	Nr. 1234-67	
400 V	11,5 A	
5,5 kW	cos φ 0,86	
1434 U/min		50 Hz
Isol.-Kl. B	IP 22	kg
VDE 0530		

1. Benennen Sie Motor- und Läuferart fachgerecht anhand des Leistungsschilds. (3 Pkte.)
2. Überprüfen Sie rechnerisch, ob der Motor das nötige Bemessungsdrehmoment von M_N = 30 N m aufbringen kann. (4 Pkte.)
3. Entscheiden Sie, ob für den vorgesehenen Motor gemäß den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) ein Anlassverfahren eingesetzt werden muss. Begründen Sie Ihre Antwort. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U5

Punkte

U6

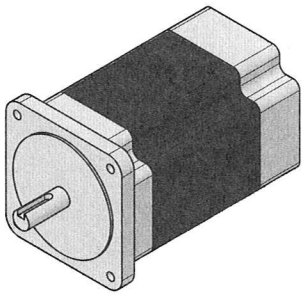
Die Achsen des Portalroboters werden mithilfe von Schrittmotoren angetrieben.

1. Nennen Sie für diesen Anwendungsfall zwei Vorteile von Schrittmotoren gegenüber konventionellen Antrieben. (2 Pkte.)

2. Erläutern Sie die Begriffe „Halbschritt“ und „Vollschritt“. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Zu sehen ist ein Datenblattausschnitt des eingesetzten Schrittmotors. Ermitteln Sie die Anzahl der Vollschritte für eine Drehung von 45°. (4 Pkte.)



Allgemeine Technische Daten Baugröße		28
Motor		
Nennspannung	(in V DC)	48
Nennstrom	(in A)	14
Max. Drehzahl	(in min^{-1})	3000
Haltemoment	(in N m)	0,09
Spannnungskonstante Phase	(in mV/min^{-1})	6
Schrittwinkel	(in °)	1,8
Wicklungswiderstand	(in Ω)	2,3 ±15 %
Wicklungsinduktivität	(in mH)	14
Abtriebsträgheitsmoment	(in kg · cm^2)	0,18/0,25
Wellenbelastung, radial	(in N)	100
Wellenbelastung, axial	(in N)	70
Massenträgheitsmoment Rotor	(in kg · cm^2)	0,18
Bremse		
Betriebsspannung	(in V DC)	24 ±10 %
Leistung	(in W)	80
Haltemoment	(in N m)	20
Massenträgheitsmoment	(in kg · cm^2)	0,007
Ansprech-/Einfallzeit	(in ms)	2/6
Trennzeit	(in ms)	10

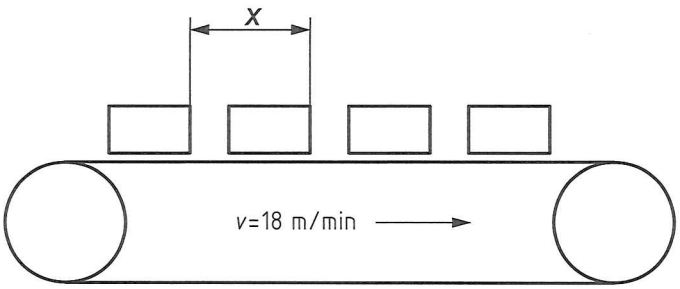
Aufgabenlösung:

Ergebnis U6

Punkte

U7

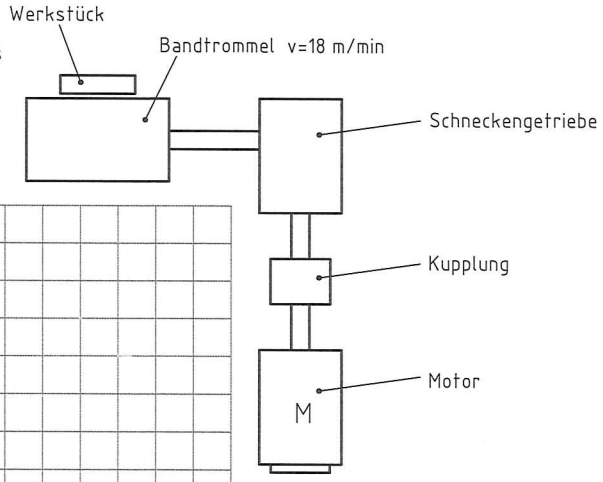
Die Sägevorrichtung fertigt n = 15 Werkstücke pro Minute. Diese werden auf dem Förderband 2 abtransportiert.



1. Berechnen Sie den Abstand x (in mm) der Werkstücke auf dem Förderband. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Der Durchmesser der Bandtrommel beträgt 80 mm und das Übersetzungsverhältnis des Schneckengetriebes ist i = 20.
   Berechnen Sie die Drehfrequenz n (in min^{-1}), auf die der Motor eingestellt werden muss. (5 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis U7

Punkte

U8

Blatt 3(4): Schwenkzylinder
Blatt 4(4): Stückliste Schwenkzylinder

1. Die Welle (Pos.-Nr. 7) muss zum Austausch demontiert werden. Bei der Demontage müssen zusätzlich alle Dichtelemente entfernt werden.
   Vervollständigen Sie den Demontageplan. (10 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Arbeitsschritt		**Werkzeug(e)**	**Bemerkung**
1	Verschlussschraube (Pos.-Nr. 24) herausdrehen	Gabel- bzw. Ringschlüssel SW16	Altöl auffangen
2			
3		Schonhammer	
4	Radialwellendichtring (Pos.-Nr. 12) entfernen		
5	O-Ring (Pos.-Nr. 16) aus Deckel entfernen		
6	Verschlusskappe (Pos.-Nr. 9) entfernen	Schraubendreher	
7	Welle (Pos.-Nr. 7) mit Pos.-Nrn. 6, 10, 17 ,19 entnehmen	Dorn, Hammer	
8			Schutzbrille verwenden
9	Rillenkugellager (Pos.-Nr. 10) abziehen		
10			
11	Passfeder (Pos.-Nr. 19) entnehmen	Zange	
12	Rillenkugellager (Pos.-Nr. 10) abziehen	Lagerabzieher	

Ergebnis U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben

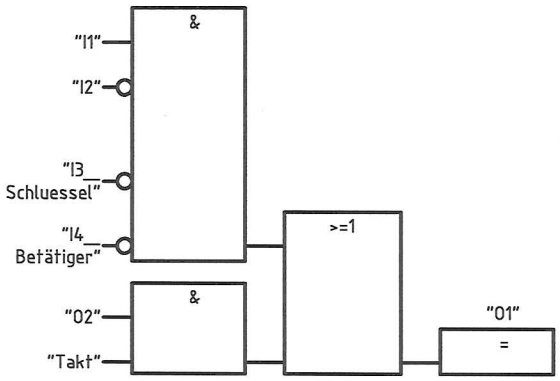
max. 80 Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des Markierungsbogens eintragen!

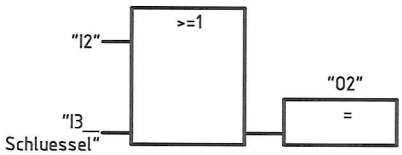
Datum

Prüfungsausschuss

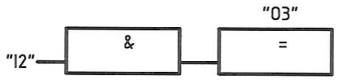
Netzwerk: 1 Ansteuerung Ausgang 01 (Meldeleuchte -P1)



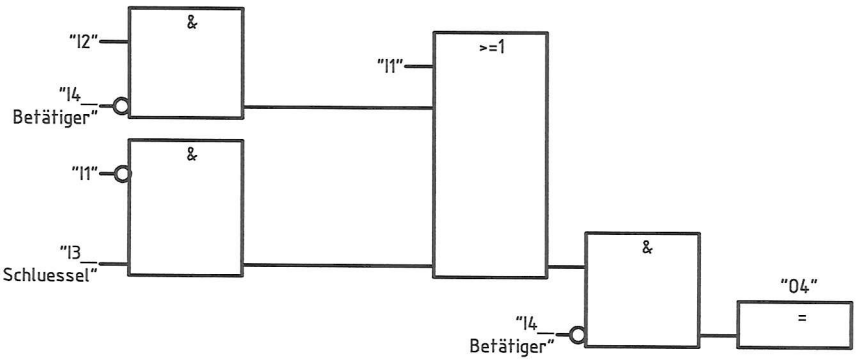
Netzwerk: 2 Ansteuerung Ausgang 02 (Magnet -A3)



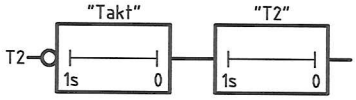
Netzwerk: 3 Ansteuerung Ausgang 03 (rote LED -A3)



Netzwerk: 4 Ansteuerung Ausgang 04 (grüne LED -A3)



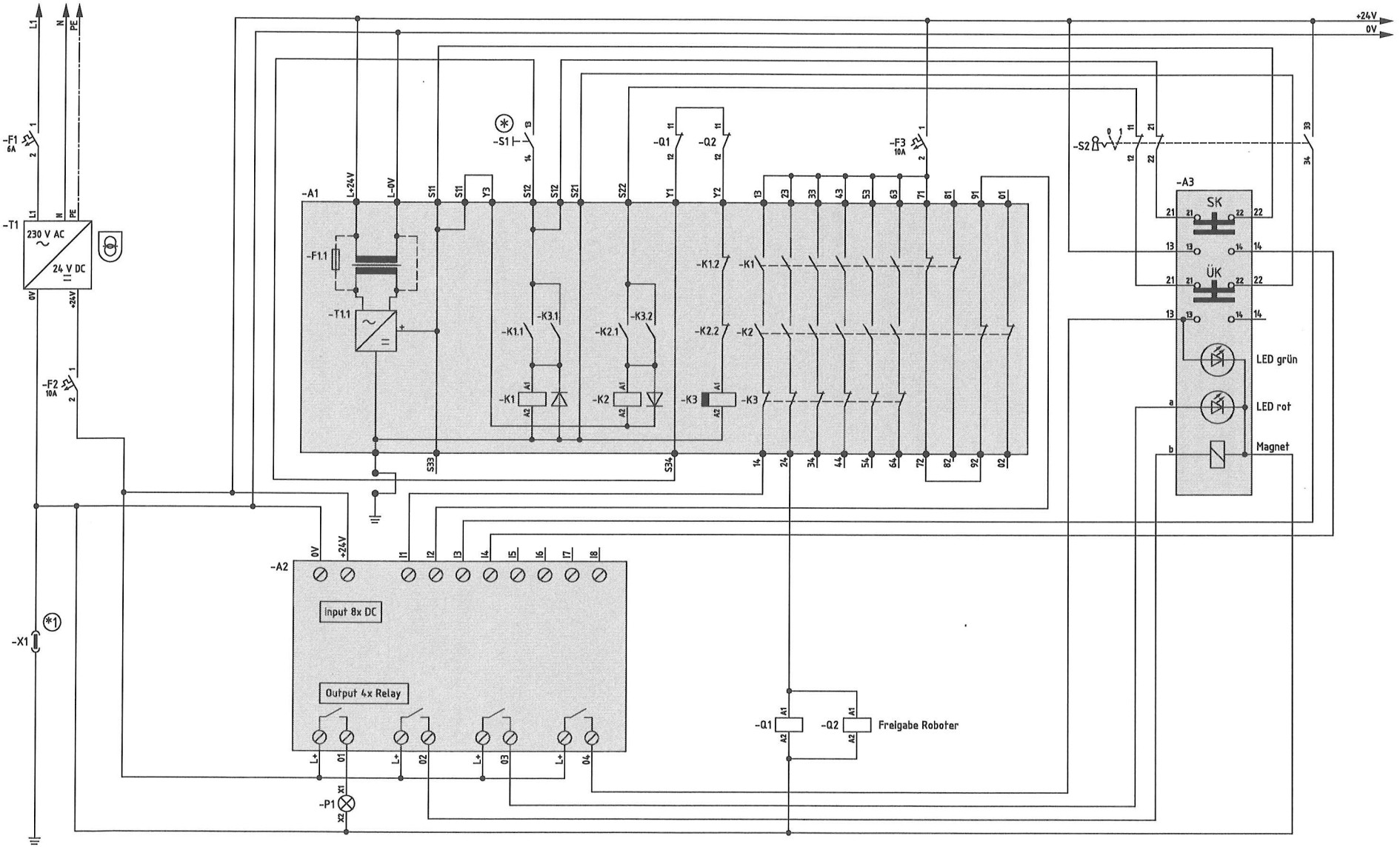
Netzwerk: 5 Taktgenerator 0,5 Hz



IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2025		Vorgabe-zeit :
Maßstab ———	Mechatroniker/-in	Blatt : 1(4)
	SPS-Programm	Prüflings-nummer :

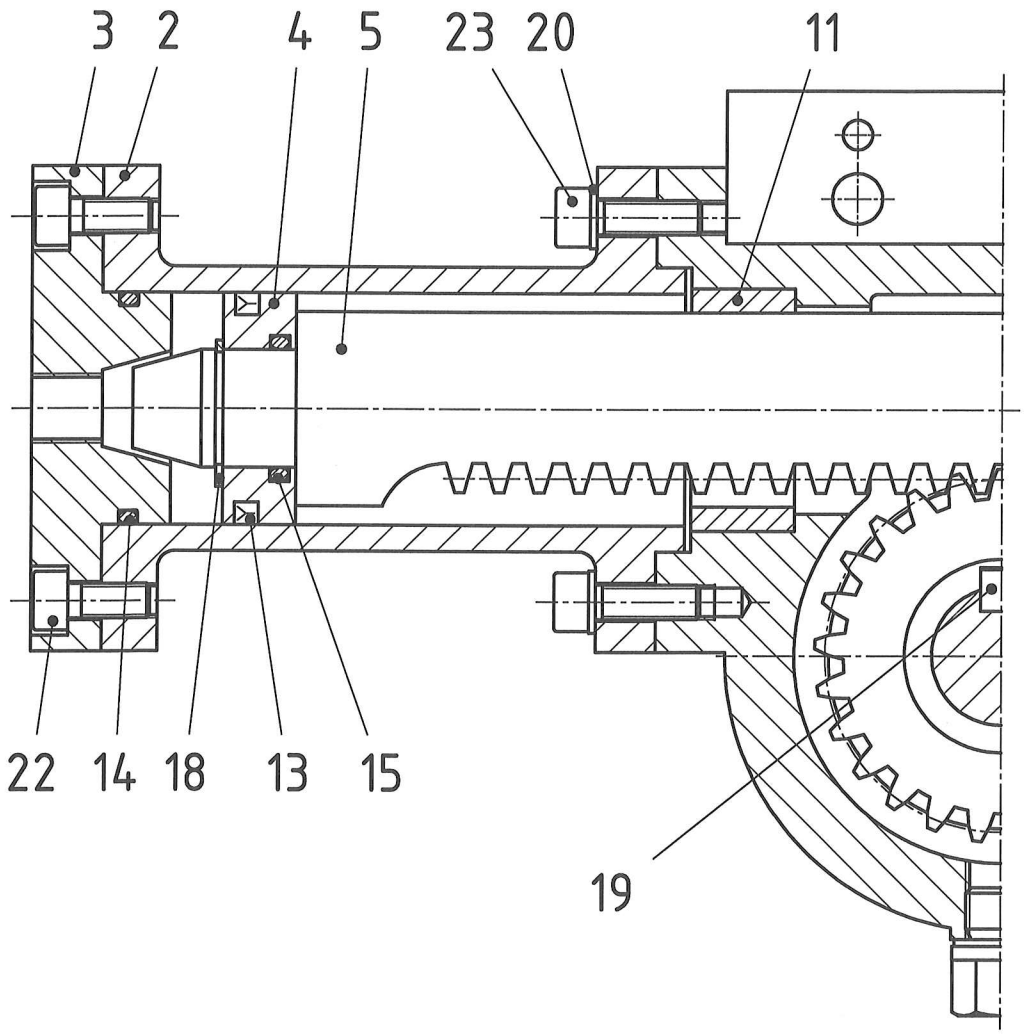
© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S25 0942 K5-SM-grün-100624-gz

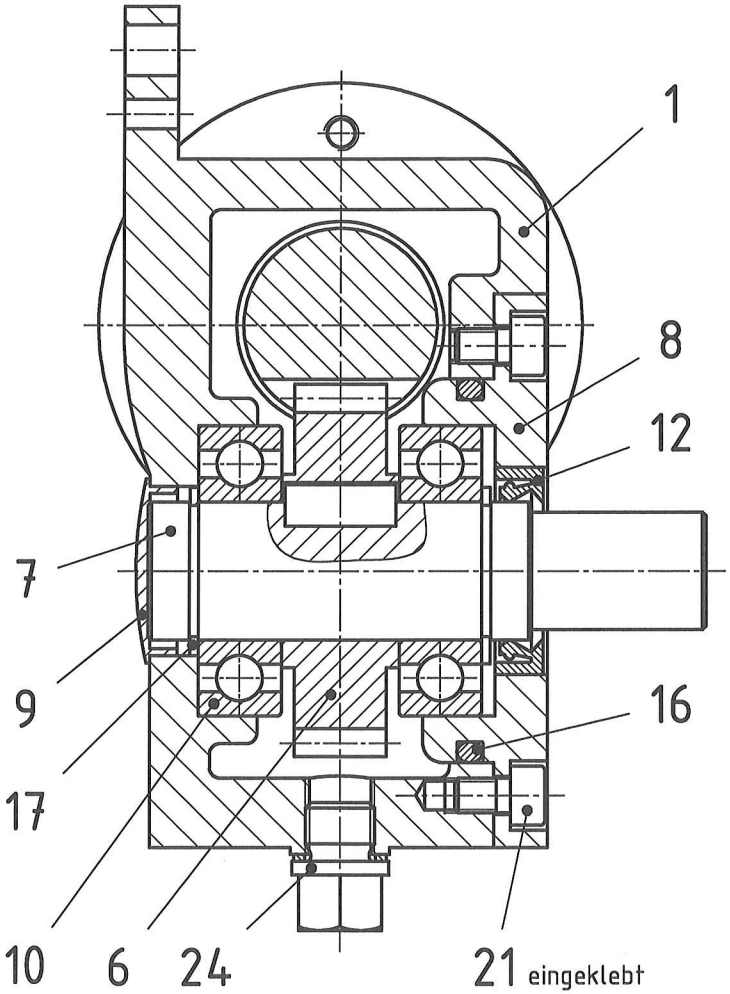
© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten



IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025		Vor- und Familienname:	Blatt: 2(4)
	Mechatroniker/-in	Stromlaufplan	Prüflings-nummer:	Datum:

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S25 0942 K5-SM-grün-090724-sgu





Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025		Vorgabe-zeit :
Maßstab ———	Mechatroniker/-in	Blatt : 3(4)
	Schwenkzylinder	Prüflings-nummer :

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Bemerkung
25	1	Dichtring A10 × 13	DIN 7603		Bestellteil
24	1	Verschlussschraube M10×1	DIN 910	St	
23	12	Zylinderschraube M5 × 16	ISO 4762	8.8	
22	12	Zylinderschraube M5 × 12	ISO 4762	8.8	
21	6	Zylinderschraube M5 × 8	ISO 4762	8.8	
20	12	Scheibe 5	ISO 7092	200 HV	
19	1	Passfeder A 6 × 6 × 16	DIN 6885		
18	2	Sicherungsring 16×1	DIN 471		
17	2	Sicherungsring 20×1,2	DIN 471		
16	1	O-Ring 53 × 3,55	DIN 3771	NBR 70	
15	2	O-Ring 16 × 2,65	DIN 3771	NBR 70i	
14	2	O-Ring 31,5 × 2,65	DIN 3771	NBR 70	
13	2	Nutring 6201	DIN 625		Bestellteil
12	1	RWDR AS20 × 30 × 7	DIN 3760	NB	
11	2	Buchse		CuSn8	
10	2	Rillenkugellager 6004	DIN 625	d=20, D=30, B=12	
9	1	Verschlusskappe			Bestellteil
8	1	Gehäusedeckel		S235JR	
7	1	Welle		C24	
6	1	Zahnrad		C45	m = 2,5 mm, z = 24
5	1	Zahnstange		C45	m = 2,5 mm
4	2	Kolben		34CrMo4	
3	2	Zylinderdeckel		S235JR	
2	2	Zylinder		C45	
1	1	Gehäuse		EN MC MgAl18Zn1	

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2025

Vorgabe-zeit :

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 4(4)

Stückliste Schwenkzylinder

Prüflings-nummer :

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S25 0942 K5-SM-grün-270924-sgu